

REFACTORTACTICS

Gameplay loop e turni simultanei

Planning, commit, snapshot e resolution deterministica

Documento: PDR-02

Versione: 0.1 - Consolidato iniziale

Data: 3 agosto 2026

Baseline tecnica: Unreal Engine 5.8

Specifica funzionale del ciclo autorevole del turno.

Controllo del documento

Campo	Valore
Stato	Bozza consolidata per revisione tecnica
Versione	0.1 - Consolidato iniziale
Data	3 agosto 2026
Autore	RefactorTactics / documentazione consolidata con supporto AI
Regola di prevalenza	Decisioni esplicite del progetto > requisiti consolidati > proposte PDR > ricerca web di supporto

Sommario esecutivo

Il turno è una macchina a stati server-controlled: planning privato, preview team-only, Ready/unready, commit reliable, validazione, snapshot immutabile, resolution per fasi, cleanup e broadcast.

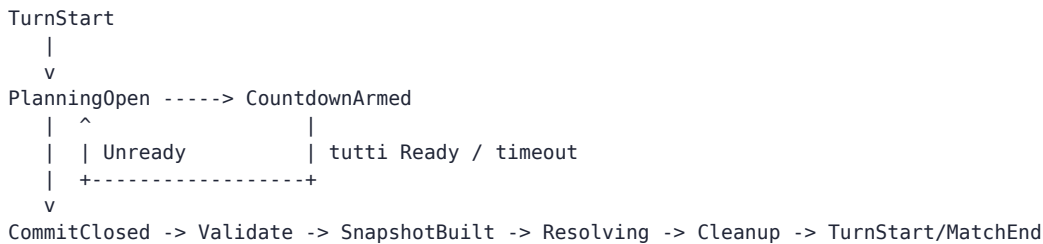
Decisioni consolidate
Preview 8-12 Hz sequenziata e non reliable; Ready/commit reliable; lo snapshot chiude definitivamente gli input del turno.

Assunzioni operative
La durata esatta del countdown finale, le politiche di collisione e le fallback su disconnect sono proposte da validare in playtest.

Indice del documento

- 1. Macchina a stati del turno
- 2. Planning privato
- 3. Preview e sequencing
- 4. Ready e commit
- 5. Validazione
- 6. Snapshot
- 7. Resolution
- 8. Cleanup e broadcast
- 9. Stati UI
- 10. Edge case

1. Macchina a stati del turno



Le transizioni sono controllate dal server. Il client può proporre Ready/unready e inviare intenti, ma non decide l'inizio della resolution.

2. Planning privato

Ogni giocatore pianifica per le unità controllate. Il server mantiene il CanonicalIntentStore completo. Gli alleati ricevono una rappresentazione sanitizzata sufficiente alla coordinazione; gli avversari non ricevono alcun dato di planning.

Campo intento	Preview team	Commit server	Pubblico
UnitId	Sì	Sì	Solo dopo resolution, se necessario
Path / destination	Sì	Sì	No durante planning
AbilityId / target	Sì	Sì	No durante planning
AoE / direction	Sì	Sì	No durante planning
Label / ping	Sì	Opzionale	No
Sequence / revision	Sì	Sì	No
Ready	Sì per squadra	Sì	Solo stato aggregato opzionale

3. Preview e sequencing

- Frequenza target: 8-12 Hz, adattabile a bandwidth e input change.
- Trasporto: aggiornamenti non reliable, perché una preview vecchia può essere sostituita dalla più recente.
- Ogni stream usa una sequence crescente per giocatore/unità; i pacchetti fuori ordine vengono scartati.
- Il server applica rate limit, verifica ownership e rimuove campi non consentiti prima del relay.
- La preview non modifica lo stato autorevole del turno e non può consumare risorse.

4. Ready e commit

Ready/unready è reliable. Quando tutti i membri attivi della squadra e della partita sono Ready, il server arma un countdown breve e annullabile. Un unready valido prima della chiusura riapre il planning. Alla scadenza, il server chiude gli ingressi e usa l'ultima revisione committata o una fallback policy esplicita.

Fallback proposta

Intento mancante o invalido: Hold/NoAction per l'unità, con evento di validazione nel TurnLog. Mai usare automaticamente una preview non committata senza dichiararlo nelle regole.

5. Validazione

- 1 Autenticare connessione, giocatore e ownership dell'unità.
- 2 Confermare fase, numero turno, revisioni e RulesVersion.
- 3 Risolvere AbilityId e riferimenti tramite cataloghi autorevoli.
- 4 Validare costi, cooldown, status, range, targeting e path rispetto allo stato pre-snapshot.

- 5 Normalizzare ordine e dati non canonici; rifiutare NaN, valori fuori limite e ID sconosciuti.
- 6 Produrre un esito strutturato: Accepted, Sanitized o Rejected con reason code.

6. Snapshot

Dopo la chiusura del commit il server costruisce una copia immutabile contenente mappa, unità, effetti, obiettivi, intenti accettati, regole, seed e revisioni. Nessun input tardivo può modificare lo snapshot in corso.

7. Resolution

Fase	Responsabilità	Esempi
0. Effetti e reazioni	Preparare trigger già attivi	Counter armati, status all’inizio turno
1. Transizioni e movimento	Micro-step ordinati	Dash, porte, collisioni, swap consentiti
2. Controllo/difesa/interruzioni	Alterare o negare azioni	Guard, interrupt, displacement
3. Attacchi e abilità	Calcolare impatti	Lineare, AoE, projectile logico
4. Ambiente	Propagare hazard e modifiche	Acqua-elettricità, fuoco, archi disabilitati
5. Cleanup	KO, obiettivi, cooldown	Punteggio, scadenze, next turn

L’ordine è data-driven, ma la playlist classificata usa un ruleset bloccato e hashato. All’interno di ogni fase si ordinano gli elementi con chiavi stabili, mai con iterazione casuale di mappe/hash.

8. Cleanup e broadcast

- Completare KO, obiettivi, cooldown, durate e modifiche del grafo.
- Persistenza del nuovo authoritative state e del TurnLog.
- Broadcast reliable dei risultati necessari; la presentazione ricostruisce animazioni dal log.
- Azzeramento di preview e ready, incremento TurnNumber, controllo MatchEnd.

9. Stati UI

Stato	Definizione	Esempio UI
Confermato	Deriva da stato pubblico o regola deterministica senza input nascosti.	Path valido, costo, cooldown proprio.
Previsto	Dipende dagli intenti della squadra e dallo stato noto.	Arrivo alleato, AoE pianificata.
Incerto	Dipende da intenti avversari, priorità o collisioni non risolte.	Linea che può essere bloccata, cella contesa.

10. Edge case

Caso	Policy iniziale proposta
Disconnect in planning	Mantieni ultimo commit valido; bot/hold secondo modalità.
Disconnect in resolution	La resolution continua dal server; il client recupera stato e log.
Due unità stessa cella	Resolver applica priorità/tie-break e produce Blocked/Displaced.
Target si sposta	Comportamento dichiarato per abilità: lock cell, track unit, retarget o fizzle.
Mappa cambia durante movimento	Le modifiche entrano nella fase stabilita; nessuna modifica retroattiva.